

論理のゲーム

ルイス・キャロル

西牟田祐樹 訳

Last-Modified: 2022/12/10

底本は The game of logic, Lewis Carroll, Macmillan, 1886. を使用した。<https://archive.org/details/gameoflogic00carrich/page/n9/mode/2up> (accessed: 2022/12/10). [-] と原文の語句を示す以外の (-) の部分は原文に属するものである。本訳は抄訳であり、献辞、注意書き、目次、および Chapter II – IV を省略した。同書の抄訳にはルイス・キャロルの知的ゲーム、鈴木瑠璃子・長島富太郎編訳、大修館書店、1987. がある。〈-〉括弧の部分は訳者による付加である。

1 序文

そこでは猿轡をかまされ縛られた反抗的な論理学が
泡を吹いていた。^{*1}

このゲームには9つの駒が必要だ – 4つはある色で、5つは別の色だ。四つは赤で、五つは灰色としよう。九つの駒の他に最低でも一人のプレイヤーが必要だ。これよりも少ない人数で遊べるどんなゲームも私は知らない。しかし、一人より多くの人数が必要であるゲームはいくつもある。例えばクリケットであれば、22人が必要だ。もし君がゲームで遊びたいならば、22人よりもたった一人のプレイヤーを見つけるのはどんなに簡単だろう。それと同時に、一人のプレイヤーで足りてはいるが、二人で一緒に遊び、お互いの間違いを指摘し合えば、もっとずっと楽しくなるだろう。このゲームの第二の長所は、尽きることのない娯楽の源であるばかりか——このゲームで扱える論証の数は無限である——プレイ

^{*1} アレクサンダー・ポープの『愚者列伝』第4巻からの引用。

ヤーに多少の知識まで与えてくれることである。しかし、十分に楽しめるのなら、そのくらいの害があってもよいではないか。

2 古いランプの代わりに新しいものを^{*2}

得やすきは失いやすし

2.1 命題

「ある新しいケーキはおいしい。」「いかなる新しいケーキもおいしくない。」「すべての新しいケーキはおいしい。」

君のための三つの「命題」がある - このゲームで用いる、ただ三種類の命題だ。そして、最初にすべきことは、盤の上でどのようにそれらを表すかを学ぶことだ。「ある新しいケーキはおいしい」から始めよう。しかし、その前に一つ断っておかなければならないことがある - それはとても重要で、全部を一度に理解するのは決して簡単ではない。だからこれはとても注意深く読んで欲しい。世界は多くの事物 (Things) を含んでいる (例えば「パン」、「赤ん坊」、「カブトムシ」、「羽子板」などなど)。そしてそれらの事物は多くの属性を持つ (例えば「焼かれた」、「美しい」、「黒い」、「壊れた」などなど。実際、何らかの事物に「帰属させる」ことのできるもの、すなわちその事物に「属する」と言うことのできるものは、すべて属性である)。事物に言及したいときには、名詞を用いる。属性に言及したい時には、形容詞を用いる。「事物はいかなる属性も、それに属すことなしに存在し得るのか」とよく質問される。これはとても難しい問題であり、それには答えようとしないうことにする。そういう時は、まったく気にかかる価値がなかったのだというように、そっぽを向いて軽蔑したように黙ってやり過ごそう。しかし、もしその人が別の言い方をして、「属性は帰属する事物がなくても、存在するのかい」と尋ねるならば、すぐに「いいや、赤ん坊が誰も世話する人なしには汽車の旅に出かけられないのと同じだよ」と言うだろう。君は何らかの事物が美しいものであるのであれば、「美しい」が空を漂っている、それか床に散らばっているのは見たことがないのだ、そうだろう?それで今、私はこの長話で何を言おうとしていたのだったか。そうだった。君は“is”あるいは“are”を二つの事物の名前の間

^{*2} “Light come, light go, 斎藤和英大辞典の訳を使用。章のタイトル “new lamps for old は『アラジン』のセリフからの引用。

に置くことができる (例えば “Some Pigs are fat Animal’s”, ある豚は太った動物である),
あるいは二つの属性の名前の間に置くことができる (例えば “Pink is light-red”, ピンク
は薄紅色である), どちらの場合でも, この文は完全に意味を持つだろう. しか

し, “is” あるいは “are” を事物の名前と属性の名前の間に置かならば, (例えば「ある豚
はピンクである」(Some Pigs are pink), 話している相手との間にある了解がない限り,
完全に意味を伝えることができない (どうやって事物が属性であることができるだろう
か). 私が思うに, 最も簡単な取り決めは, 文末に名詞が繰り返されているものとみなすこ
とであろう. なので完全に書き下されるならば, 文は「ある豚はピンクの豚である」(Some
Pigs are pink (Pigs)) となる. これで語 “are” は完全に意味を持つ. それゆえ, 命題「ある
新しいケーキはおいしい」(Some new Cakes are nice) が完全に意味を持つようにするに
は, 「ある新しいケーキはおいしいケーキである」(Some new Cakes are nice (Cakes)) の
形に, 完全に書き下されると仮定しなければならない. ここで, この文は二つの「項辞」,
一方は「新しいケーキ」(New Cakes) であり, 他方は「おいしいケーキ」(nice (Cakes))
を含んでいる. 問題となっている「新しいケーキ」の方の項辞は, 「主語」と呼ばれ, 「おい
しいケーキ」の方の項辞は「述語」と呼ばれる. そしてこの命題は「特称」命題であると
言われる. なぜなら, この命題は, その主語全体については語っておらず, その部分につい
てのみ語っているからである. その他の二つの文^{*3} は「全称」と言われる. なぜなら, そ
の主語全体について, 語っているからである, 「新しいケーキ」というクラス全体に対して,
一方はおいしさを否定しており, 他方はおいしさを肯定している. 最後にもし語「命題」
自体の定義を得たいならば, 次の定義を使おう, 「命題とは「主語」と呼ばれる一定のクラ
スに属する事物について, そのあるものが「述語」と呼ばれる別のクラスにも属する, その
何一つも属さない, またはそのすべてが属する, と述べる文である.」君はこれで七つの用
語 – 命題, 属性, 項辞, 主語, 述語, 特称, 全称 – が分かっただろう. もし君の友達がたまた
ま君が論理学を勉強したことがあるかを聞いてきたならば, とても役に立つだろう. これ
らの七つの用語すべてを君の答えに入れるようにしよう, すると, 友人は深い感銘を受け
て立ち去るだろう – 「より悲しく, そしてより賢い人となって^{*4}」. さて, 盤上の小さな図
式を見て, 世界中のすべてのケーキのための, カップボードだと考えてくれ (もちろん, そ
れは十分大きなものでなければならないだろう). そして, すべての新しいケーキは, 上半
分 (‘x’ と印をつける) に入れ, それ以外のもの (つまり非-新しいケーキ) すべては, 下半分
(‘x’ と印をつける) に入れると仮定しよう. なので下半分は, 年配のケーキと, 高齢のケー

^{*3} 1.1-冒頭の三つの命題を参照

^{*4} ‘a sadder and a wiser man.’ コールリッジ『老水夫の歌』からの引用.

キと、大洪水以前^{*5} のケーキ – もしあるとすればだが、私自身、そんなものはあまり見たことがない – 等々を含んでいる。さらに、すべてのおいしいケーキは、左半分 (y と印をつける) に入っており、それ以外のすべては、右半分 (y' と印をつける) に入っていることも仮定しよう。それでは今は x は「新しい」、 x' は「非-新しい」、 y は「おいしい」、 y' は「非-おいしい」を表すと理解しよう。

	y	y'
x	5	6
x'	7	8

それでは、No. 5 の区画には、どのような種類のケーキが見つかるだろうと思うだろうか。No. 5 はもちろん、上半分の部分である。それゆえ、もしその中に何らかのケーキがあるならば、それは新しいものでなければならない。そして No.5 は左半分の部分である。それゆえおいしいものでなければならない。従ってもし何らかのケーキが、この区画にあるならば、それは二重の属性「新しいかつおいしい」を持たなければならない。あるいは文字を用いるならば、それは ' xy ' でなければならない。文字 x , y は、この区画の二つの辺に書かれていることに注目しよう。このことから、任意の区画でどのような属性が事物に属しているのかを知るためのとても便利な規則が分かるだろう。例として No.7 を取り上げよう。もしここに、何らかのケーキがあるならば、それは ' $x'y$ ' でなければならない、つまり「非-新しいかつおいしい」でなければならない。ここで新しい取り決めをしよう、それは区画にある赤い駒は、そこが「埋まっている」ことを表すということだ。つまり、そこにある (some) ケーキが存在する、ということを表す。(論理学における用語 'some' は「一つあるいはそれ以上」を表す。なので区画にある一つのケーキは「ここにある (some) ケーキが存在する」と主張する十分な根拠があるだろう)。さらに、区画にある灰色の駒は、そこが「空」であることを表すとしよう、つまり、その区画にはいかなるケーキも存在しない、ということを表す。以下の図式では、赤色の駒を置くことになる場所には、'1' (「一つあるいはそれ以上」を表す) を置き、灰色の駒を置くことになる場所には、'0' (「一つもない」を表す) を置くことにする。考えている命題の主語は、「新しいケーキ」であるので、今のところはすべてのケーキが属性 x 、つまり「新しい」を持つカップボードの、上半分のみ注目する。さて、上半分に注目して、次のように印がついているのが見えると仮定しよ

^{*5} ノアの大洪水のこと。

う. つまり, No. 5 に赤い駒がある.

1	

「新しいケーキ」のクラスについて, これは何を教えてくれるだろうか. この図式は, xy -区画に, あるケーキが存在するということを教えてくれないだろうか. つまり, あるケーキは (両方の区画に属する属性 x を持つのと他に) 属性 y (つまり「おいしい」) を持つ. このことを, 「ある x -ケーキは y (-ケーキ) である」と言うことで表現しよう. あるいは, 文字の代わりに語を入れて「ある新しいケーキはおいしい (ケーキ) である」あるいはより短く, 「ある新しいケーキはおいしい」と表現しよう. やっとこの章の最初の命題を, どのように表すかを理解した. もし君が私の言ったことを, 明確には理解していないならば, 先へ進んではならない. 君がちゃんと理解するまで, 何度も何度も読み直そう. ここまでをいったんしっかり理解すれば, あとはすべてかなり容易に分かるだろう. 語「ケーキ」を完全に取り除くことに同意するならば, 他の命題を扱う時に, 少し手間が省けるだろう. このカップボードに入れることになっている事物全体のクラスを, 「宇宙」(Universe) と呼ぶのが便利であると思う. それゆえ「ケーキの宇宙を取り上げよう」と言って, この仕事を始めよう (素敵でしょう). もちろん, ケーキと同様に, 他の任意の事物も扱えるだろう. 「トカゲの宇宙」について, あるいは「スズメバチの宇宙」についてでさえも, 命題を作ることができる (住むのに魅力的な宇宙ではないかい?). これまでで図式は「ある x は y である」つまり「ある新しいものはおいしいもの」を表すということを学んだ^{*6}. これ以上説明しなくても図式は「ある x は y' である」つまり「ある新しいものは非-おいしい」を表すと君は理解するだろうと思う.

	1

さて灰色の駒を No. 5 に置き, 次の図式の表すものを自問自答しよう.

^{*6} “Some new are nice. 文脈に応じて名詞を修飾していない形容詞は「～のもの」と訳すことにする.

0	

この図式は xy -区画が、空であることを教えてくれる。この図式を、「いかなる x も y ではない」、あるいは「いかなる新しいケーキもおいしくない」と表現しよう。この命題は、この章の冒頭の三つの命題の二番目のものである。同じ仕方で、次の命題は「いかなる x も y' ではない」、あるいは「いかなる新しいケーキも非-おいしい」を表すだろう。

	0

はたして、次の図式を君はどのように解釈するだろうか。

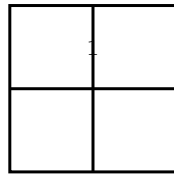
1	1

この図式は二重の命題を表す、ということを理解するのに、君があまり悩まされなければと思う。つまり、「ある x は y である、かつある x は y' である」、つまり「ある新しいものはおいしい、かつある新しいものは非-おいしい」である。次の図式は多分もっと難しい。

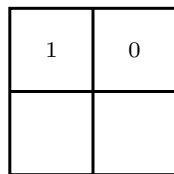
0	0

この命題は、「いかなる x も y ではない、かついかなる x も y' ではない」、つまり「いかなる新しいものもおいしいものではなく、また、いかなる新しいものもおいしくないものではない。」この命題は、もっと興味深い結果「いかなる新しいものも存在しない」、つまり「いかなるケーキも新しくない」を導く。なぜなら、「おいしい」と「非-おいしい」は、クラス「新しいケーキ」の我々が「網羅的な」分割、と呼ぶものをなすからである。つまり、それら二つは、クラス全体を網羅している。それゆえ、存在するすべての新しいケーキ

は、その一方か他方のどちらかで見つからなければならない。そして、ここで駒で、「いかなるケーキも新しい」の矛盾対当である「あるケーキは新しいものである」、あるいは語の代わりに文字を入れて、「あるケーキは x である」を表さなければならないとしたら、どうするだろうか。この問題は少し難しいだろうと思う。明らかにカップボードの x -半分のどこかに、赤い駒を置かなければならない。なぜなら、新しいケーキが存在することを、君は知っているからである。だが、その駒を左半分の区画に入れることはできない。なぜなら、そのケーキがおいしいということは、君は知らないからである。だが右半分の区画にも入れることもできない。なぜなら、それが非-おいしいということは、君は知らないからである。それなら、君はどうするだろうか。困難から抜け出す最も良い方法は、 xy -区画と xy' -区画の間の分割線の上に、赤い駒を置くことだと思う。このことを私は、(君が赤い駒を置くところに私がいつも '1' を置くように)、次の図式で表す。



才気あるアメリカの同胞たちは、例えば「民主党」と「共和党」のような、二つの党派のどちらかに加わりたがっているが、どちらかは決めかねている人の立場を表現するフレーズを発明した。そのような人は、「フェンスの上に座っている」と言われる。これがちょうど君が分割線の上に置いた赤い駒の立場である。赤い駒は No. 5 の見た目が好きで、No. 6 の見た目も好きだ。だがどちらに飛び移れば良いのかが分からない。なので愚かな彼は、フェンスの両側で足をぶらぶらさせながら、跨って座っているのだ。君にもっとずっと難しい問題をあげよう。次の図式は、何を意味するだろうか。



これは明らかに二重の命題だ。この図式は、「ある x は y である」ということだけではなく、「いかなる x も y' ではない」ということも教えてくれる。それゆえ、その結果は、「すべての x は y である」、つまり「すべての新しいケーキはおいしい」となる。この命題は、この章の冒頭にある最後の命題である。これで全称命題「すべての新しいケーキはおいしい」は、同時に取り上げられた、次の二つの命題からなることが分かる。「ある新しいケーキは

おいしい」かつ「いかなる新しいケーキも非-おいしい」同じやり方で、次の図式は「すべての x は y' である」、つまり「すべての新しいケーキは非-おいしい」を表すだろう。

0	1

さて、「君が私にくれたケーキはおいしい」のような命題は、どのように解釈すればよいだろうか。この命題は特称だろうか、それとも全称だろうか。「もちろん特称さ」、すぐに君は答える。「たったひとつだけのケーキは“some”(ある)と呼ぶには値しないけどね」。違うんだ、早とちりな読者よ。この命題は全称命題だ。ケーキが少ないにしても(これ以上少なくなり得ないことを認めるが)、そのケーキは、君が私にくれたすべてのケーキなのだ。それゆえ、もし(赤い駒のことは置いといて)、私がケーキの宇宙を、二つのクラスに分割するならば – つまり、君が私にくれたケーキ(それにカップボードの上半分を割り当てる)と、君が私にくれなかったケーキ(カップボードの下半分になる)だ – 下半分がかなり埋まっており、上半分はほとんど空であるのが分かる。そして、それぞれの半分に縦の仕切りを入れ、おいしいケーキを左側に、非-おいしいケーキを右側に置くように言われると、注意して君が私にくれたすべてのケーキを集めて(心の中で時折こう言うだろう、「寛大なお方よ、このようなご恩にどのように報いようか」)、左側の区画に積み上げ始めるだろう。これはすぐに終わるのだが、ここに君のための別の全称命題がある、「バルジライ・ベカレグは誠実な人である」。この命題は「すべての、私が今考えている、バルジライ・ベカレグは誠実な人である」を表す。(君は私の創作した名前だと思っただろう、そうだろう？だがそうじゃないんだ。この名前はコーンウォールのどこかにある運送屋の荷車に書かれていたんだ)。この種の全称命題(主語が単一の事物である命題)は「単称」命題と呼ばれている。さて「おいしいケーキ」を、命題の主語として取ろう。つまり思考をカップボードの左半分(すべてのケーキが属性 y , つまり「おいしい」を持つ)に向けよう。図式には、次のように印づけられていたと仮定しよう。

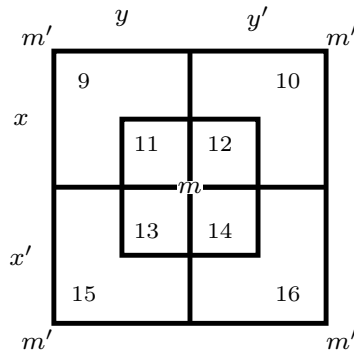
1	

この図式は何を教えてくれるだろうか。横長の長方形をととても詳しく説明した後なので、

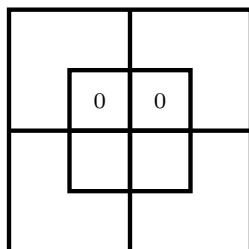
縦長の長方形にはそれほど時間を割く必要はないのではないかと思う。この図式は、次の命題を表すことを、自力で理解して欲しい。「あるおいしいケーキは新しい」「でも」きみは言うだろう、「この場合は前にやったことがあるよ。赤い駒を No. 5 に置いて、その駒は、『ある新しいケーキはおいしい』を表すと言ったじゃないか。でも今は、その駒が『あるおいしいケーキは新しい』を表すと言っている。両方を表すことはできるのかい。」この質問はとても鋭い質問だ。お手柄だ、読者よ。この図式は両方を表すことができる。 x 、すなわち「新しいケーキ」を主語として選び、No. 5 を横長の長方形の一部とみなすならば、「ある x は y である」、つまり「ある新しいケーキはおいしい」と読むことができる。しかし、 y 、すなわち「おいしいケーキ」を主語として選び、No. 5 を縦長の長方形の一部とみなすならば、「ある y は x である」と読める。つまり、「あるおいしいケーキは新しい」である。これらは全く同じ真理を、異なる二つの方法で表現しただけである。これは以上説明せずに、この縦長の長方形が印づけられ得る別の仕方を、それぞれの場合が表すものを加えて書いておこう。

図式	意味				
<table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> </table>			1		ある y は x' である (あるおいしいものは非-新しい)
1					
<table border="1"> <tr><td>0</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	0				いかなる y も x ではない (いかなるおいしいものも新しくない)
0					
<table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td></td></tr> </table>			0		いかなる y も x' ではない (いかなるおいしいものも非-新しくない)
0					
<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> </table>	1		1		ある y は x であり、ある y は x' である
1					
1					
<table border="1"> <tr><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td></td></tr> </table>	0		0		いかなる y も存在しない (いかなるケーキもおいしくない)
0					
0					
<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td></td></tr> </table>	1		0		すべての y は x である (すべてのおいしいものは新しい)
1					
0					
<table border="1"> <tr><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> </table>	0		1		すべての y は x' である (すべてのおいしいものは非-新しい)
0					
1					

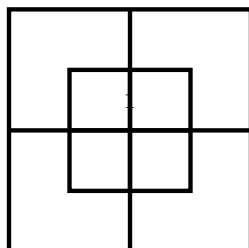
これらを様々な場合の横長の長方形と比較することで、命題をよりはっきりと理解できるのではないかと思う。この表について、最初は片方の列を隠して、次にもう一方を隠してと、子供達のいう「行ったり来たり」することで自分で試験してみるのはいい案だろう。それと、一方はカップボードの下半分であり、他方は右半分である他の二つの表も、自力で書き下してみるとよいだろう。これで、小さな図式について説明しておかなければならないことはすべて説明したので、もっと大きな図式へと進もう。もっと大きな図式は、小さな図式と同じように分割するが、属性 m についても、二つの部分に分割したようなカップボードが取られる。 m は「体に良い」を表すとしよう。すべての体に良いケーキは中央の正方形の内側に置かれ、すべての体に良くないケーキは外側、つまり変な形をした四つの外側の区画の、いずれかに置かれると仮定しよう。



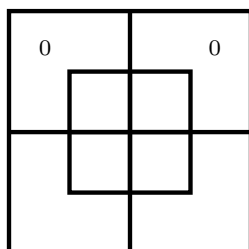
小さな図形で、それぞれの区画のケーキは、二つの属性を持っていたのと同じように、より大きな図式の場合には、それぞれの区画のケーキは三つの属性を持っている。そして、二つの属性を表している文字が、区画の辺に書かれていたのと同じように、三つの場合でも角に書かれる。(m' がそれぞれの四つの角の外側に書かれる、と仮定されることに注意しよう)。それゆえ、区画を見ることで、どのような三つの属性が、図式の中にある事物に属するかを、すぐに言うことができる。例えば No. 12 を取り上げよう。このとき、角で x, y', m を見つける。よって、もしあるとすれば、その中にあるケーキは、三つの属性 $xy'm$ を持つことが分かる。つまり、「新しい、非-おいしい、かつ体に良いケーキ」である。今度は No.16 を取り上げよう。このとき角に x', y', m' を見つける。よって、その中にあるケーキは「非-新しい、非-おいしい、かつ体に良くないケーキ」である(かなり魅力のないケーキだ)。 x と y, x と m, y と m を含んでおり、大きな図式で表され得る、すべての命題を調べ尽くすのは、時間がかかりすぎるだろう(全部で 96 個もあるのだ、だから君は許してくれると信じている)。なので、2,3 個を実例としてやってみるので満足しなければならない。君自身でも、もっとたくさんの例を解いてみるとよいだろう。上半分を単体で取り上げよう。なので、主語は「新しいケーキ」である。「いかなる新しいケーキも体に良いものではない」を表すには、どうすればよいだろうか。語の代わりに、文字で書くと、「いかなる x も m ではない」である。ここで、この命題は、カップボードの上半分に属するいかなるケーキも、中央の正方形の内側には見つからない、ということを教えてくれる。つまり、No.11 と No. 12 の二つの区画は空である。明らかに、このことは次の図式で表される。



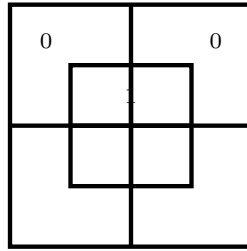
それでは、矛盾対当命題である「ある x は m である」を、どのように表そうか。この問題はすでに考えたことがある。私が最も良いと思う方法は、No.11 と No.12 の間の分割線の上に、赤い駒を置き、このことを、二つの区画のどちらか一方が埋まっているが、今のところはどちらであるかは知らない、ということを表していると理解することだ。この命題を、次の図式で表そう。



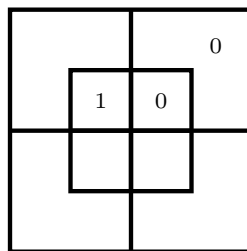
さて「すべての x は m である」を表現しよう。もう知っているように、この命題は次の二つの命題からなる。「ある x は m である」かつ「いかなる x も m' ではない」否定命題の方を最初に表現しよう。この命題は、カップボードの上半分に属するいかなるケーキも、中央の正方形の外側に見つからないだろう、ということを知えてくれる。つまり、No. 9 と No. 10 の二つの区画は空である。このことは明らかに、次の図式で表される。



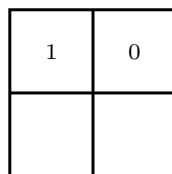
しかしまだ、「ある x は m である」を表現しなければならない。この命題は、No.11 と No.12 からなる長方形にあるケーキが存在することを教えてくれる。なので、前の例のように、No. 11 と No. 12 の間の分割線の上に、赤色の駒を置く。すると、結果は次のようになる。



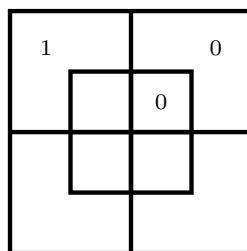
さて、いくつか解釈を試してみよう。 x と y について、この図式をどのように解釈しようか。



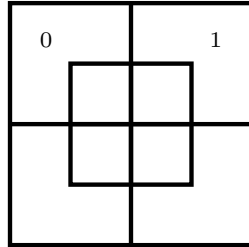
この図式は xy' -正方形について、その正方形が完全に空であることを教えてくれる。なぜなら、両方の区画が、そのように印づけられているからである。 xy -正方形については、埋まっていることを教えてくれる。確かに、そのように印づけられているのは、この正方形を構成する二区画のうち一方だけである。しかし、他方が埋まっていたとしても、空であったとしても、正方形にあるものが存在するという事実を決定するのには、一つの区画だけでまったく十分である。次に、もし印を小さい図式に移したならば、 m -再分割を取り除くためには、当然次のように印づける。



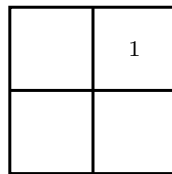
この図式はもちろん、「すべての x は y である」を表している。もし与えられた長方形が、次のように印づけられていても、結果は全く同じになるだろう。



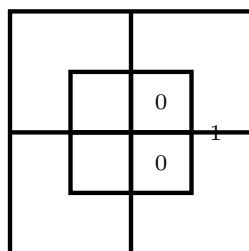
もう一つ問題, x と y について, この図式をどのように解釈すべきだろうか.



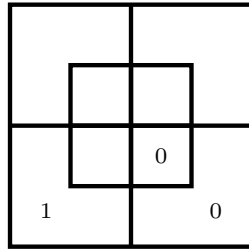
この図式から, xy -正方形については, その一方の区画が空であることが分かる. しかし, この情報は全く役に立たない. なぜなら, 他の区画には何の印もないからである. もし他の区画もたまたま空であったとしたら, 正方形は空となるだろう. そしてもしたまたま埋まっていたとしたら, 正方形は埋まっているだろう. なので, どちらの場合であるかが分からないので, この正方形については, 何も言うことができない. 他の正方形である xy' -正方形は, 埋まっていることが (前の例と同様に) 分かっている. 次に, もし印を小さな図式に移すならば, 単に次の図式のみを得る.



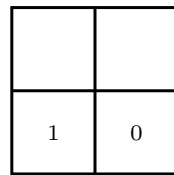
この図式はもちろん, 「ある x は y' である」を表している. これらの原則は, すべての他の長方形に適用され得る. 例えば「すべての y' は m' である」を表すためには, 右半分の縦長の長方形 (属性 y' を持つ長方形) を, 次のように印づけなければならない.



そして, もしカップボードの下半分を解釈するように言われたならば, x と y について, 次のように印づける.



この図式を、小さな図式に移さなければならない。すると以下のようになる。



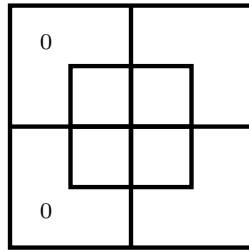
そしてこの図式は、「すべての x' は y である」と読まれる。命題について、さらに二つの注意をしておかなければいけない。一つ目は、「ある」あるいは「すべて」から始まるすべての命題において、「主語」の实在 (actual existence) が主張される。もし例えば「すべてのけちん坊は自己中心的である」と私が言ったならば、けちん坊は実際に存在していることを、私は主張している。もし私がこのように主張することを避けようとして、ケチであることが必然的に、自己中心的であることを伴うという法則だけを主張しようとするならば、「いかなるけちん坊も非自己中心的ではない」と私は言わなければならない。この命題はいかなるけちん坊が存在することもまったく主張していないが、もしあるけちん坊が実際に存在するならば、その人は自己中心的だろうということを主張している。二つ目は、命題が「ある」または「いかなる」で始まっている時で、三つ以上の属性を含んでいるときは、それらの属性は自由に並べ替えることができ、一方の項辞から他方の項辞へと移すことができる、ということである。例えば、「ある abc は def である」は、「ある bf は $acde$ である」に並べ替えることができ、それぞれは「ある事物は $abcdef$ である」と同等である。同様に、「いかなる賢く歳をとった人間も、軽はずみで向こう見ずな博徒ではない」は「いかなる軽はずみで歳をとった博徒も、賢く向こう見ずではない」のように並べ替えることができる。それぞれの命題は、「いかなる人間も、賢く歳をとった軽はずみで向こう見ずな博徒ではない」と同等である。

3 三段論法

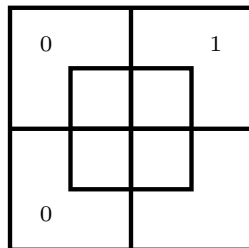
さて、異なる3つの属性に従って、事物の宇宙を、3つの仕方で分割すると仮定しよう。それら3つの属性から、3つの異なる組を作り上げよう (例えば、もし3つの属性が a, b, c ならば、3つの組 ab, ac, bc を作り上げる)。さらに、それら3つ組のうち、2つを含んでいるような、2つの命題が与えられ、それらから、3番目の組を含んでいる、3番目の命題を証明できると仮定しよう (例えば、もし m, x, y に宇宙を分割し、2つの組 mx と my を含んでいる2つの命題、「いかなる m も x' ではない」と「すべての m' は y である」が与えられたならば、それらから、 x と y を含んでいる3番目の命題を、証明することができるだろう)。そのような場合には、与えられた [二つの] 命題を、「前提」と呼び、3番目の命題を、「結論」と呼び、3つの命題全部の集まりを、「三段論法」と呼ぶ。明らかに、1つの属性は両方の前提に現れていなければならない。あるいは1つの属性は1つの前提のみに現れており、その反対がもう1つの前提に現れていなければならない。1番目の場合では (例えば前提が「ある m は x である」と「いかなる m も y' ではない」であるとき)、2回現れる項辞は「中項」 (“the Middle term”, 媒概

念) と呼ばれる。なぜならこの名辞はある種の他の2つの項辞を繋ぐ働きをするからである。2番目の場合では (例えば前提が「いかなる m も x' ではない」と「すべての m' は y である」の場合) 互いに反対である属性を含む2つの項辞も「中項」と呼ばれ得る。それゆえ1番目の場合には「 m -事物」のクラスが中項であり、第2の場合では「 m -事物」と「 m' -事物」の二つのクラスが中項である。中項に現れている属性は結論では消える。そのような属性は「除去される」と言われる。これは文字通り「戸外へ追い出される」 (turned out of doors)。では次の2つの前提から結論を引き出してみよう。「ある新しいケーキは体に良くない; いかなるおいしいケーキも、体に良くないケーキではない」駒でこれらの命題を表現するためにケーキを新しさ、おいしさと体に良さの3つの異なる仕方で分割する必要がある。そのために x が「新しい」を表し、 y が「おいしい」を表し、 m が「体に良い」を表している大きな図式を用いなければならない。(中央の正方形の内側にあるすべてのものは属性 m を持つことが仮定され、外側にあるすべてのものは属性 m' である、つまり「非- m 」であることが仮定される)。 m は中項に現れる属性を表すという規則を適用しよう (“middle” は m から始まるので記号として m を選んだ)。さて2つの前提を表現するときに、私は否定命題 (「いかなる」から始まる命題) から始める方が良いと思う。なぜなら灰色の駒はいつも置かれた場所が確定しており、移動し得る場所についての少しの不

確実さがある赤色の駒の場所を確定する助けとなるからである。それでは「いかなるおいしいケーキも、体に良くないケーキではない」つまり「いかなる y -ケーキも m' -(ケーキ)でない」を表現しよう。 y -半分に属するケーキは、一つも m' -区画にはないことを教えてくれる。それゆえ No.9 と No. 15 の 2 つの区画は両方とも「空」である。それゆえそれぞれの区画に灰色の駒を次のように置かなければならない。



さて、もう一方の前提「ある新しいケーキは体に良くない」を表そう。つまり「ある x -ケーキは m' -(ケーキ) である」を表そう。この命題はカップボードの x -半分にあるケーキのあるものは m' -区画にあるということを教えてくれる。それゆえ No. 9 と No. 10 の二つの区画の一方は埋まっている。そして二つの区画のどちらに赤い駒を置くのかは言われていないが、通常の規則では二つの区画の間の分割線上に駒を置くことになる。しかし今の場合ではもう一方の前提は No. 9 が空であることを主張していることにより、問題は解決されている。それゆえ赤い駒は選択の余地がなく No. 10 へと行かなければならない。それゆえ次のようになる。



ではこの情報によって x と y のみに関してで m が取り除かれているような命題を得るためにどの駒を小さな図式に置くことができるだろうか。4 つの区画を一つずつ取り上げてみよう。最初は No. 5 である。この区画について知っているすべてのことはその外側の部分は空であるということである。だがその内側の部分については何も知らない。それゆえ正方形は空かもしれない。あるいは正方形は何かを含むかもしれない。どちらだか誰がわかるだろうか。なのでこの正方形にはどの駒も置かないことにする。No. 6 はどうだろうか。こちらの方がより状況が良い。No. 6 には何かが存在することを知っている。なぜな

らその外側の部分に赤い駒があるからである．内側の部分は空であるか埋まっているかのどちらであるか知らないということは真である．しかしそれが何だというのだろうか．正方形の一つの角にあるたったひとつだけのケーキは「この正方形は埋まっている」と主張するためと赤色の駒で印づけるための完全に十分な理由となる.No. 7についてはNo. 5と同じ状況にある－片方は空であることがわかっている．しかしもう一方が空であるのか埋まっているのかが分からない．なのでこの正方形を印づけないことにする.No. 8については単に何の情報もまったくない．結果は次のものである．

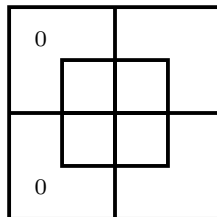
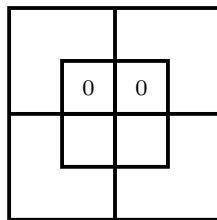
	1

これより結論は xy' -正方形に赤い駒が存在するというややちっぽけな情報の断片が取り出されたものでなければならない．それゆえ結論は「ある x は y' である」つまり「ある新しいケーキは非-おいしい (ケーキである)」あるいはもし主語として y' を取る方を選べば「ある非-おいしいケーキは新しい (ケーキである)」となる．ただ前者の結論の方がよりきれいに見える．では三段論法全体を記号 “ $\therefore$ ” を使い簡潔さのために命題の最後の語「ケーキ」を省いて書き下そう．「ある新しいケーキは体に良くない; いかなるおいしいケーキも、体に良くないケーキではない. $\therefore$ ある新しいケーキはおいしくない.」

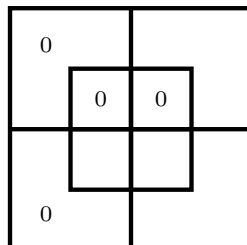
これで君は最初の「三段論法」をうまく解いたのだ．おめでとうと言わせてくれ、そしてこれが長く輝かしい一連の同じような勝利の幕開けに過ぎないという希望を述べさせてくれ．もう一つ別のさっきのものよりも少し難しい三段論法を解いてみよう．そうすれば君は安心して自力で、あるいは (この方が良いが) 君が見つけることができた遊び方を知っており一緒に遊ぶ気がある友達とゲームで遊べるようになると思う．次の2つの命題をどのように解釈できるかを見てみよう．「すべてのドラゴンは利口ではない; すべてのスコットランド人は利口である.」私は前提が事実であると認めているのではないということを覚えていてほしい．第一に私はドラゴンを見たことがない．第二に論理学者としては前提が真であるか偽であるかどうかは少しも我々にとって重要ではないのである．我々がすべきすべてのことは前提が論理的に結論を導くかどうかを解くことである．それゆえもし前提が真であるならば、結論も同様に真であるだろう．明らかに今は「ケーキ」を使うのを諦めなければならない．そうじゃないとカップボードは役に立たなくなる．宇宙としてドラゴンとスコットランド人を含んでいるであろうある事物のクラスを取ろう．このクラスを

「動物」と呼ぼうか？そして「利口」については明らかに「中項」に属している属性である。 m は「利口」を表し、 x は「ドラゴン」を表し、 y は「スコットランド人」を表すとしてよう。それゆえ完全に書かれた2つの前提はつぎのものである。「すべてのドラゴンという動物は、利口でない動物である；すべてのスコットランド人という動物は、利口な動物である。」これらの命題は語の代わりに文字を使うと次のようになる。「すべての x は m' である；すべての y は m である。」第一前提はすでに知っているように二つの部分からなる。「ある x は m' である」, かつ「いかなる x も m ではない」そして第二前提も同様に二つの部分からなる。「ある y は m である」, かつ「いかなる y も m' ではない」

否定命題である部分を先に取り上げよう。それではより大きな図式に第一に「いかなる x も m ではない」を、第二に「いかなる y も m' ではない」を印づけなければならない。より詳しい説明がなくても君は次のことがわかるだろうと思う。二つの結果はそれぞれ次の図式であり、



これら二つの図式が結合されたとき、次の図式ができる。



次に二つの肯定命題である部分「ある x は m' である」と「ある y は m である」を印づけなければならない。 xm' である事物のために使える区画は No. 9 と No. 10 の二つだ

けである。これらについて No. 9 はすでに空と印づけられている。なので赤い駒は No.10 に行かなければいけない。同様に ym のために使える区画は No.11 と No.13 の二つだけである。これらについて No. 11 はすでに空と印づけられている。なので赤い駒は No. 13 に行かなければいけない。最終的な結果は次のようになる。

0		1
	0	0
	1	
0		

さて、この情報のうち、どれだけを有効に小さい図式へ移すことができるだろうか。四つの区画を一つずつ取り上げてみよう.No. 5 についてはどうだろうか。この区画は完全に空であることが分かる。(なのでこの区画を灰色の駒で印づける。)No. 6 についてはどうだろうか。この区画は埋まっていることが分かる。(なのでこの区画を赤い駒で印づける。)No. 7 についてはどうだろうか。No. 6 と同様である.No. 8 についてはどうだろうか。何の情報もない。このように小さな図式はかなりたくさん印づけられている。

0	1
1	

それではこの図式からどのような結論を読み取ることができるだろうか。そうだね、このようにたくさんの情報を一つの命題に詰め込むのは不可能だ。今回は二つの命題で満足しなければならない。第一に x を主語として取ることで、命題「すべての x は y' である」を得る。つまり「すべてのドラゴンは非-スコットランド人である」。第二に y を主語として取ることで、命題「すべての y は x' である」を得る。つまり「すべてのスコットランド人は非-ドラゴンである」。

それでは、二つの前提と一对の結論をまとめて書こう。「すべてのドラゴンは利口ではない; すべてのスコットランド人は利口である. $\therefore$ すべてのドラゴンは非-スコットランド人である; すべてのスコットランド人はドラゴンではない」。この章の結論として次のことを説明しておく。君はもしかしたらいかなる事物の存在も全く仮定していないような論理学の著作を目にしたことがあるかもしれない。このような著作では「ある x は y である」は

「属性 x と y は両立可能であり, したがって、一つの事物が両方の属性を同時に持つことが可能である」を表すと理解され, 「いかなる x も y ではない」は「属性 x と y は両立不可能である. したがって、いかなる事物も両方の属性を同時に持つことはできない」を表すと理解される. そのような著作での命題は我々の『論理のゲーム』にある命題とはかなり違った意味を持つ. なので何が違うのかを正確に理解しておくのが良いだろう. 最初に “Some x are y ” を取り上げよう. ここで我々は “are” は「現実の事実としての are(～である)」を意味するものとして理解している. このことは明らかにある x -事物が存在することを含意している. しかし彼ら (それら他の著作の著者たち) は “are” は “can be”(あり得る) を意味するものとして理解している. これは何らかのものが実際に存在することをまったく含意しない. よって彼らの “are” は我々のものよりもより少ないことしか意味していない. 我々の “are” の意味は彼らのものを含む (なぜなら明らかに “Some x are y ” は (“Some x can be y ” を含む)). しかし彼らの “are” は我々のものを含まない. 例えば “Some Welsh hippopotami are heavy” (あるウェールズのカバは重い) その著者たちの体系では真である. なぜなら属性「ウェールズの」と「重い」はカバについて完全に両立可能だからである). しかしこの命題は私たちのゲームでは偽であるだろう (なぜならいかなる重いものである (to be heavy) ウェールズのカバも存在しないからである.) 第二に「いかなる x も y ではない」を取り上げよう. ここで我々は “are” は「現実の事実としての are(～である)」を意味するものとしてのみ理解している. このことはまったく “No x can be y ” (いかなる x も y ではあり得ない) ということを含意しない. しかし彼らはこの命題は「いかなる x も y ではない」ということだけではなく, 「いかなる x も y ではあり得ない」ということも表すのだと理解している. なので彼らの命題は我々のものよりもより多くのことを意味している. 彼らの命題の意味は我々のものを含んでいる. しかし、我々の意味は彼らの意味を含んでいない. 例えば命題「いかなる警察官も身長 8 フィートでない」は我々のゲームでは真であるだろう (なぜなら実際の事実としてそんなに立派な背丈である人の実例は見つかっていないからである). しかしこの著者たちによればこの命題は偽であるだろう (なぜなら属性「警察組織に属している」と「8 フィートの身長がある」は完全に両立可能だからである). ローランド・マカッサルのオイルを十分に塗れば警察官がその背丈に成長することを妨げるものは何もない – 髪に塗れば髪が伸びると言われている, だからもちろん警察官に塗れば警察官が伸びるだろう. 第三に「すべての x は y である」を取り上げよう. この命題は二つの部分命題「ある x は y である」と「いかなる x も y' ではない」からなる. ここで明らかに一番目の部分命題では彼らの命題は我々のよりもより少ないものを意味しており, 二番目の部分命題ではより多くのものを意味している. しかしこれら二つの影響は互いに釣り合わない – 煙突を一本取り壊しておきながら, 玄関

の踏み段を一つ余分に付けてやれば、その人を慰められるというものではない。もし君がこの種の三段論法に出くわしたら、私が君に教えたシステムによってとても簡単にそれを解くことができるだろう。ただ“are”が“are capable of being”を意味するとしなければならぬだけで、すべてうまくいくだろう。よって「ある x は y である」は「ある x は y であり得る」つまり「属性 x と y は両立可能である」となるだろう。そして「いかなる x も y ではない」は「いかなる x も y ではあり得ない」つまり「属性 x と y は両立不可能である」となるだろう。そして明らかに「すべての x は y である」は「ある x は y であり得る、かついかなる x も y' ではあり得ない」つまり「属性 x と y は両立可能であり、かつ属性 x と y' は両立不可能である」となるだろう。このシステムに対して図式を使うときは赤い駒は「この区画に何かが存在し得る」を表すものであり、灰色の駒は「この区画にはいかなるものも存在し得ない」を表すものであることを理解しておかなければならない。

4 誤謬

論理学の実生活での主な用途は使える前提から結論を導出することと他の人が導出した結論が正しいかを確かめることだと君は思わないかい。本当にそうだったらどんなによいことか。社会はパニックやその他の迷妄に、はるかに陥りにくくなるだろうし、もし世界中に広くばらまかれている議論の大多数が正しいものであったなら、とりわけ政治の世界は、まったく違ったものになるだろう。でも現実とは真逆なのではないかと思う。新聞や雑誌を読んでいて、論理的な結論を導く一組の前提に出会うごとに、まったく何の結論も導かない前提の組をおそらく五組は見つけるだろう。また、前提の組が実際に使える場合でさえ、著者が正しい結論を導く例が一つあるのに対して、誤謬的な結論を導く例はおそらく十あるだろう。第一の場合には「誤謬的な前提の組である」と言い、第二の場合には「誤謬的な結論である」と言うことができる。君が気がつくだろうこのゲームが君に教えてくれる論理的スキルの主要な用途は次の二つの種類の「誤謬」を見抜くことである。最初の種類の誤謬である「誤謬的な前提の組」は大きな図式で前提を印づけた後に、印を小さな図式に移そうとする時に見抜くことができるだろう。四つの区画を一つずつ取り上げ順番にそれぞれ「ここにはどの印が置けるだろうか」と質問しよう。そしてすべての区画で答えが「何の情報もない」となる場合はいかなる結論も存在しないということを示している。「すべての兵士は勇敢である；ある英国人は勇敢である。∴ ある英国人は兵士である。」例えば上の推論はとても三段論法のように見え、経験の浅い論理学者は簡単に騙されるだろう。しかし君はこんなトリックには引っかからないだろう。君はただ前提の駒を置き、「誤謬的

な前提の組だ」と静かに述べよう。著者がどのような結論を導いたつもりなのかなど、わざわざ尋ねようとしまいだろう – それが何であれ、前提から導かれた結論としては不当である。君はこう言う賢い母親と同じくらい危なげがなくなるだろう、「マリー、ちょっと子供部屋に行って赤ん坊が何してるか見てきて、そんでしちゃダメって言っといて」。他の種類の誤謬は「誤謬的な結論」である。君は〈大きいものと小さいものの〉両方の図式を記しづけて正しい結論を読み取ってそれを著者が引き出した結論と比較するまで〈正しいかどうかは〉見抜くことができないだろう。でも正しい結論と同じではないからというだけで「誤謬的な結論だ」と言ってはならないことに注意しよう。その結論は正しい結論の部分でありある程度までは十分に正しいのかもしれない。こんな場合は同情の笑みを浮かべて「不完全な結論だ」と注意しておこう。例えば君が次の三段論法に出くわしたと仮定しよう。「すべての非自己中心的な人は気前がいい; いかなるしみったれも気前が良くない。 $\therefore$ いかなるしみったれも非自己中心的ではない。」

前提は、文字を用いれば次のように表される。「すべての x' は m である; いかなる y も m ではない」。この時正しい結論は「すべての x' は y' である」(つまり「すべての非自己中心的な人はしみったれではない」)となるだろう。一方で著者が引き出した結論は「いかなる y も x' ではない」である(この命題は「いかなる x' も y ではない」と同値である。それゆえ「すべての x' は y' である」という正しい結論の一部分をなしている)。ここで君は単に「不完全な結論だ」と言えばよい。菓子屋でも、これと同じようなことが起こるだろう。小さな男の子が店に入ってきて、2ペンスを置き、1ペニーの菓子パンを一個だけ持って意気揚々と立ち去ったとする。君は悲しげに首を振って、「不完全な結論だ。かわいそうな坊や」と言うだろう。そして、男の子が代金を払ったまま置いていったもう一個の菓子パンを、自分に食べさせてくれないかと、カウンターの向こうにいる若い女性に尋ねるかもしれない。すると、彼女は「ダメだよ」と答えるかもしれない。しかし上の例でもし著者が「すべてのしみったれは自己中心的である」(つまり「すべての y は x である」)という結論を引き出したとしたら、この結論は著者の正当な権利を超え出ているだろう(なぜならこの結論は前提に含まれていない y の存在を主張しているだろうからである)。そしたら君はとても適切に「誤謬的な結論だ」と言うことができる。さて君が論理学の他の著作を読むと様々な種類の(いわゆる)誤謬に出くわすだろう。だがそれらは決して常に誤謬であるわけではないのだ。例えばもし君がそれらの論理学者の前に次の前提の組を置き、「いかなる誠実な人も騙さない; いかなる不誠実な人も信用に値しない。」どのような結論が導かれるかを尋ねるとしたら、おそらく「何一つ生じないよ。君の前提は二つの異なる規則に反しており、これ以上ないほど誤謬的な前提の組だ。」君は「結論は「人を

欺く者は誰も信用に値しない」だよ」というほど大胆だったとしよう。君の論理学の友達はおそらく怒って、あるいはおそらくただ軽蔑して君の元を急いで去っていくのではないかと私は心配している。どちらにせよこの結果はよくないだろう。そのようなことはやろうとしないようにと君にアドバイスしておく。「でも何でだい」君は言うだろう。「そんな論理学者はみんな間違ってるというつもりなのかい」。そうじゃないんだ、読者よ。彼らの立場からは、彼らの考えは完全に正しいんだ。だが彼らは自分たちのシステムにすべての三段論法の可能な形式のようなものは含めていないのである。彼らは否定辞から始まる属性にある種の神経質な恐れを抱いている。例えば「すべての $\text{not-}x$ は y である」や「いかなる x も $\text{not-}y$ ではない」のような命題は完全に彼らのシステムの埒外である。それゆえ(まったくの神経質さから)多くのとても有用な形式を除外することで、彼らが許容した少数の形式にはとてもよく当てはまるが、君がすべての可能な形式を考える時にはまったく役に立たないような規則を彼らは作り出したのである。これらのことについては言い争わないようにしよう、読者よ。僕らと彼ら両方のために、世界には十分な余地がある。僕らは静かにより広い方のシステムを採用しよう。もし彼らがこれらの有用な形式全てに目を閉ざし、「あんなのは三段論法でも何でもないさ」と言うことを選ぶとしても、私たちはただ脇へ退き、彼らが自らの運命へ突進するに任せるほかない。自分の持ち物のうち、運命ほど、そこへ突進するのが危険なものはほとんどない。ジャガイモの苗床やイチゴの苗床へ突進しても、それほど害はないかもしれない。バルコニーへ突進してさえ、無謀な企てを生き延びられるかもしれない——もっとも、それが請負で建てられ、工事監督者もいなかった新築の家でないかぎりだが。しかし、ひとたび自らの運命へ突進したなら——その結果は自分で引き受けなければならない。